

Zagadnienia egzaminacyjne

Egzamin doktorski — Ekonomia i Finanse

Opracowanie

1 lipca 2026

Spis treści

1	Ekonomia	1
1.1	Elastyczność, optimum producenta, użyteczność, konkurencja doskonała	1
1.2	Regulacja cen, opodatkowanie, dobra publiczne i prywatne	6
1.3	Niedoskonałości rynku, asymetria informacji	6
1.4	Formy konkurencji: doskonała, monopolistyczna, oligopol	6
1.5	Nierówności dochodowe, krzywa Lorenza, współczynnik Giniego	6
1.6	PKB, PNB, inflacja, wzrost gospodarczy, konwergencja	6
1.7	Bezrobocie; pieniądź i jego kreacja	6
1.8	Handel i przepływy kapitału, parytety, model keynesowski	6
1.9	Kryzysy, AD–AS, krzywa Phillipsa, polityka stabilizacyjna	7
1.10	Modele przepływów międzygałęziowych (input–output)	7
2	Finanse	8
2.1	Rozwój finansów, wycena aktywów, model równowagi ogólnej	8
2.2	Model Markowitza, CAPM, ICAPM	8
2.3	ICAPM a APT; alternatywne modele wyceny	8
2.4	Szacowanie ryzyka inwestycji giełdowych	8
2.5	Fundusze inwestycyjne i ich ryzyko	8
2.6	Zabezpieczanie działalności firmy przed niepewnością	8
2.7	Ocena sprawozdań finansowych spółek publicznych	8
2.8	Wycena nieruchomości i przedsiębiorstwa	9
2.9	Wartość obligacji a stopy procentowe	9
2.10	Zabezpieczanie portfela obligacji: duration, ryzyka	9

1. Ekonomia

1.1. Elastyczność popytu i podaży; optimum techniczne i ekonomiczne; funkcja użyteczności; maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym w krótkim i długim okresie

Zagadnienie obejmuje cztery podstawowe pojęcia mikroekonomii, opisujące reakcje rynku oraz decyzje jego uczestników: elastyczność popytu i podaży, optimum producenta, funkcję użyteczności konsumenta oraz równowagę przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym. Poszczególne pojęcia omówiono kolejno w dalszej części rozdziału.

1.1.1. Elastyczność popytu i podaży

Elastyczność jest miarą wrażliwości jednej wielkości na zmianę drugiej, wyrażoną jako stosunek zmian procentowych. Dzięki temu pozostaje wielkością bezwymiarową, niezależną od przyjętych jednostek. Cenowa elastyczność popytu określa, o ile procent zmieni się wielkość popytu, gdy cena wzrośnie o jeden procent, i dana jest wzorem:

$$E_D = \frac{\text{procentowa zmiana ilości}}{\text{procentowa zmiana ceny}} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}, \quad (1)$$

gdzie Q oznacza wielkość popytu, a P — cenę. Ponieważ popyt maleje wraz ze wzrostem ceny, wartość E_D jest ujemna; w analizie posługujemy się zwykle jej wartością bezwzględną. Przykładowo, gdy wzrostowi ceny o 10% towarzyszy spadek zakupów o 5%, elastyczność wynosi $-0,5$.

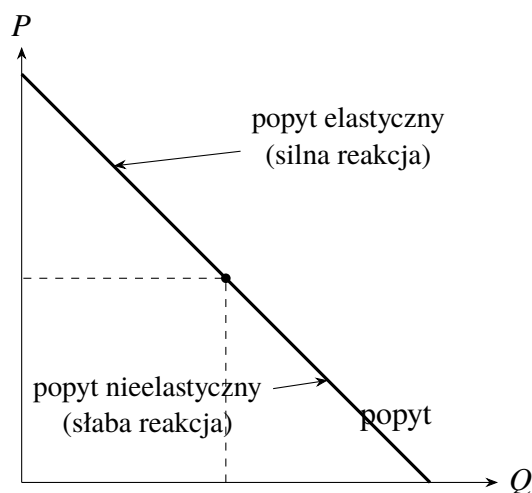
Wartość bezwzględna elastyczności dzieli dobra na dwie grupy:

- gdy przekracza jedność, popyt jest elastyczny — nabywcy reagują silnie i łatwo rezygnują z zakupu (np. dobra luksusowe lub marki mające bliskie zamienniki),
- gdy jest mniejsza od jedności, popyt jest nieelastyczny — wielkość zakupów zmienia się nieznacznie (np. leki, energia elektryczna, pieczywo).

Na poziom elastyczności wpływają dostępność substytutów, udział wydatku w budżecie, charakter dobra oraz czas dostosowania — im jest on dłuższy, tym elastyczność większa. Elastyczność wskazuje również, czy podniesienie ceny zwiększa przychód: dla dobra nieelastycznego (np. paliwa) wzrost ceny podnosi przychód, ponieważ sprzedaż spada nieznacznie, natomiast dla dobra elastycznego przychód maleje, gdyż nabywcy przechodzą do konkurencji.

Zjawisko to ilustruje rys. 1. Wzdłuż jednej, liniowej krzywej popytu elastyczność jest różna w każdym punkcie: wysoka w górnej części (wysokie ceny, łatwa rezygnacja) i niska w części dolnej.

W analogiczny sposób definiuje się elastyczność podaży, opisującą reakcję wielkości produkcji na zmianę ceny. W krótkim okresie jest ona niska, gdyż mocy produkcyjnych nie da się szybko zwiększyć, a w długim okresie — wyższa. Podobnie wyznacza się elastyczność dochodową (reakcja popytu na zmianę dochodu) oraz mieszaną (reakcja popytu na dobro na zmianę ceny innego dobra).



Rys. 1. Zmiana elastyczności wzdłuż liniowej krzywej popytu

Źródło: opracowanie własne

1.1.2. Optimum techniczne i ekonomiczne

Rozważane jest przedsiębiorstwo w krótkim okresie, dysponujące jednym czynnikiem stałym (np. piecem piekarniczym) oraz jednym czynnikiem zmiennym (pracą). Produkcję opisują trzy wielkości:

- produkt całkowity (TP) — łączna wielkość produkcji całej załogi,
- produkt przeciętny ($AP = TP/L$) — produkcja przypadająca średnio na jednego pracownika,
- produkt krańcowy ($MP = dTP/dL$) — przyrost produkcji dzięki zatrudnieniu kolejnego pracownika,

gdzie L oznacza liczbę pracowników. Zgodnie z prawem malejących przychodów krańcowych, od pewnego poziomu zatrudnienia każdy kolejny pracownik dokłada coraz mniejszy przyrost produkcji, ponieważ czynnik stały (piec) jest ograniczony. Ilustruje to tab. 1.

Tab. 1. Produkcja i wydajność pracy w przykładowej piekarni (płaca 100 zł, cena bochenka 4 zł)

Pracownik	MP (dod. bochenki)	TP (razem)	AP (średnio)	wartość MP ($MP \times 4$ zł)
1	40	40	40,0	160 zł
2	50	90	45,0	200 zł
3	30	120	40,0	120 zł
4	15	135	33,8	60 zł
5	5	140	28,0	20 zł

Źródło: opracowanie własne

Wyróżnia się dwa rodzaje optimum:

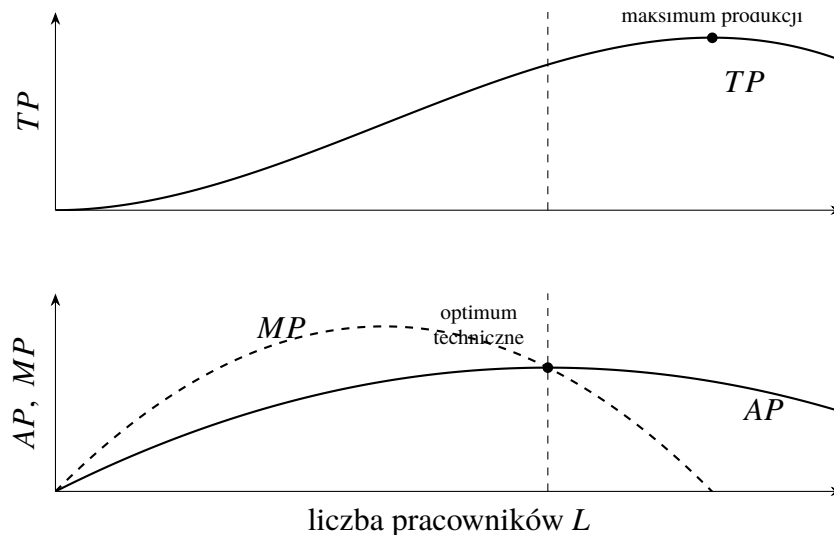
- optimum techniczne — poziom zatrudnienia, przy którym produkt przeciętny osiąga maksimum (w tab. 1 przy dwóch pracownikach); jest to najwydajniejsze technicznie wykorzystanie czynnika zmiennego i zależy wyłącznie od technologii,
- optimum ekonomiczne — poziom zatrudnienia maksymalizujący zysk; zależy od cen. Przedsiębiorstwo zatrudnia kolejnych pracowników dopóty, dopóki wartość dodatkowej produkcji przewyższa płacę (w przykładzie do trzech pracowników: trzeci dokłada produkcję wartą 120

zł wobec 100 zł płacy, czwarty już tylko 60 zł).

Warunek optimum ekonomicznego można zapisać jako równość wartości produktu krańcowego i ceny czynnika:

$$MP \cdot P = w, \quad (2)$$

gdzie P oznacza cenę produktu, a w — płacę. Jest to równoważne produkcji na poziomie, przy którym koszt krańcowy zrównuje się z ceną. Zależności między krzywymi produktu przedstawia rys. 2.



Rys. 2. Krzywe produktu całkowitego, przeciętnego i krańcowego

Źródło: opracowanie własne

1.1.3. Funkcja użyteczności

Użyteczność oznacza poziom zadowolenia (satysfakcji) z konsumpcji. Funkcja użyteczności porządkuje koszyki dóbr według preferencji konsumenta — istotny jest ranking koszyków, nie zaś bezwzględna wartość zadowolenia, której nie da się zmierzyć. Zgodnie z prawem malejącej użyteczności krańcowej, każda kolejna jednostka dobra przynosi coraz mniejszy przyrost zadowolenia, co skłania konsumenta do różnicowania koszyka.

Wybór konsumenta opisują dwa pojęcia:

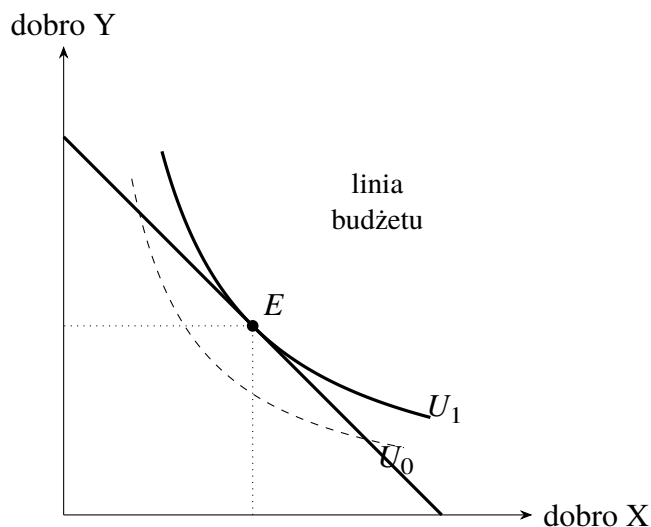
- krzywa obojętności — zbiór koszyków dających identyczny poziom zadowolenia,
- linia budżetu — zbiór koszyków dostępnych przy danym dochodzie i cenach.

Konsument wybiera najlepszy koszyk dostępny w granicach budżetu; jest to punkt styczności krzywej obojętności z linią budżetu (rys. 3). Warunek optimum przyjmuje postać:

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}, \quad (3)$$

gdzie MU oznacza użyteczność krańcową dobra, a P — jego cenę. Oznacza to, że w optimum ostatnia jednostka pieniądza wydana na każde dobro przynosi ten sam przyrost zadowolenia; w przeciwnym razie przesunięcie wydatków w stronę dobra o wyższej użyteczności na jednostkę pieniądza podniosłoby łączne zadowolenie. Formalnie jest to zadanie maksymalizacji użyteczności przy ograniczeniu

budżetowym, rozwiązywane metodą mnożników Lagrange'a.



Rys. 3. Optimum konsumenta jako punkt styczności krzywej obojętności (U_1) i linii budżetu

Źródło: opracowanie własne

1.1.4. Maksymalizacja zysku i podaź firmy w konkurencji doskonałej

Konkurencja doskonała to model rynku o następujących cechach: wielu drobnych sprzedawców i nabywców, jednorodny produkt, pełna informacja oraz swoboda wejścia i wyjścia. Pojedyncze przedsiębiorstwo jest cenobiorcą (ang. *price-taker*) — nie ma wpływu na cenę i przyjmuje cenę rynkową jako daną, mogąc sprzedać dowolną ilość po tej samej cenie.

Zysk stanowi różnicę między przychodem a kosztami. Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, wybierając wielkość produkcji, przy której koszt wytworzenia kolejnej jednostki zrównuje się z ceną:

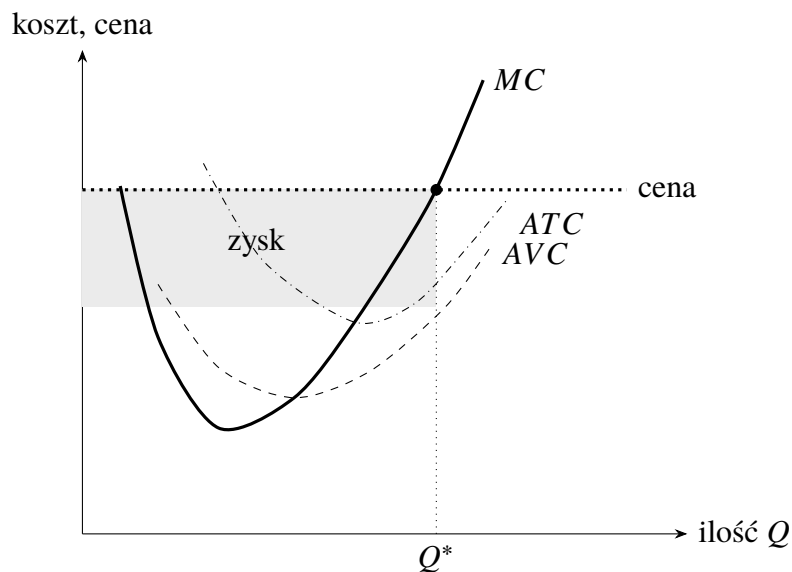
$$MC = P, \quad (4)$$

gdzie MC oznacza koszt krańcowy. Dopóki koszt kolejnej jednostki jest niższy od ceny, jej wytworzenie zwiększa zysk; gdy przewyższa cenę, zysk maleje. Przykładowo, przy cenie 4 zł za bochenek opłaca się wytwarzać kolejne bochenki, których koszt jest niższy niż 4 zł, aż koszt kolejnej sztuki osiągnie poziom ceny.

Analiza krótkiego okresu wymaga rozróżnienia kosztów stałych (niezależnych od produkcji, np. czynsz) oraz zmiennych (rosnących wraz z produkcją, np. surowce). Przez AVC oznacza się przeciętny koszt zmienny, a przez ATC — przeciętny koszt całkowity, oba w przeliczeniu na jednostkę. Decyzję o produkcji w krótkim okresie opisują trzy przypadki:

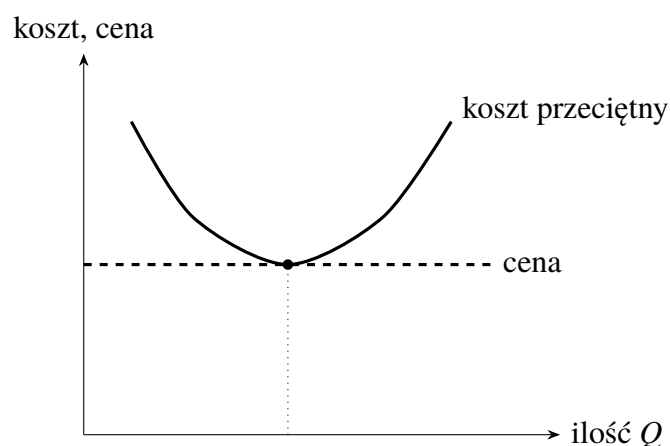
- gdy cena nie pokrywa przeciętnego kosztu zmiennego ($P < AVC$), korzystniejsze jest czasowe wstrzymanie produkcji (punkt zamknięcia),
- gdy cena pokrywa koszty zmienne, lecz nie całkowite ($AVC < P < ATC$), przedsiębiorstwo produkuje mimo straty, częściowo pokrywając koszty stałe,
- gdy cena przewyższa przeciętny koszt całkowity ($P > ATC$), przedsiębiorstwo osiąga zysk.

Krzywą podaży pojedynczego przedsiębiorstwa w krótkim okresie stanowi rosnąca część krzywej kosztu krańcowego powyżej punktu zamknięcia; wyższej cenie odpowiada większa opłacalna wielkość produkcji (rys. 4). Podaż rynkowa jest sumą podaży wszystkich przedsiębiorstw.



Rys. 4. Równowaga przedsiębiorstwa w krótkim okresie: produkcja przy koszcie krańcowym równym cenie
Źródło: opracowanie własne

W długim okresie wszystkie czynniki są zmienne, a swoboda wejścia i wyjścia sprowadza zysk ekonomiczny do zera. Dodatni zysk przyciąga nowe przedsiębiorstwa, co zwiększa podaż i obniża cenę, natomiast strata skłania część firm do wyjścia, co podaż zmniejsza, a cenę podnosi. W równowadze długookresowej cena zrównuje się z minimum przeciętnego kosztu, a przedsiębiorstwo osiąga jedynie zysk normalny (zerowy zysk ekonomiczny), produkując przy najniższym możliwym koszcie przeciętnym (rys. 5).



Rys. 5. Równowaga długookresowa: cena równa minimum przeciętnego kosztu, zysk ekonomiczny równy zero
Źródło: opracowanie własne

1.2. Polityka regulacji cen; wpływ opodatkowania na sytuację rynkową; dobra publiczne i dobra prywatne

Treść w przygotowaniu.

1.3. Niedoskonałości rynku; asymetria informacyjna — konsekwencje i metody redukcji

Treść w przygotowaniu.

1.4. Formy konkurencji rynkowej — konkurencja doskonała i konkurencja monopolistyczna, cechy rynku oligopolistycznego

Treść w przygotowaniu.

1.5. Determinanty i konsekwencje nierówności dochodowych, krzywa Lorenza i współczynnik Giniego

Treść w przygotowaniu.

1.6. Definicja i metody pomiaru PKB; PKB a PNB; ograniczenia PKB jako miernika dobrobytu; inflacja — pomiar i przyczyny występowania; inflacja a deflator PKB; determinanty wzrostu gospodarczego w długim okresie; konwergencja; modele wzrostu gospodarczego

Treść w przygotowaniu.

1.7. Bezrobocie — definicja, rodzaje; pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza; mechanizm kreacji pieniądza

Treść w przygotowaniu.

1.8. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału oraz ich determinanty; zalety i wady teorii parytetu siły nabywczej i parytetu stóp procentowych; bilans handlowy z zagranicą; efekt mnożnikowy i efekt wypychania w keynesowskim modelu gospodarki; globalne łańcuchy wartości

Treść w przygotowaniu.

1.9. Przyczyny, przebieg i skutki kryzysów gospodarczych; krzywa zagregowanego popytu oraz długo- i krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży; krótko- i długookresowa krzywa Phillipsa; formy stabilizacyjnej polityki państwa

Treść w przygotowaniu.

1.10. Modele przepływów międzygałęziowych; mnożniki input-output; globalne modele IO — metoda konstrukcji, zalety, ograniczenia, zastosowania

Treść w przygotowaniu.

2. Finanse

2.1. Rozwój światowych finansów i wycena aktywów w świetle historycznie postrzeganego ryzyka i niepewności; model równowagi ogólnej (Arrow (1951), Debreu (1951), Arrow, Debreu (1954))

Treść w przygotowaniu.

2.2. Model Markowitza (1952) jako podwaliny teorii CAPM (1960–1962) i ICAPM Mertona (1973) — krytyka, a warunki zgodności wyceny CAPM, ICAPM

Treść w przygotowaniu.

2.3. ICAPM w świetle APT — różnice i podobieństwa; alternatywne modele wyceny

Treść w przygotowaniu.

2.4. Szacowanie ryzyka inwestycji w walory notowane na rynku giełdowym

Treść w przygotowaniu.

2.5. Fundusze inwestycyjne — ryzyko inwestycji w wybrane rodzaje funduszy

Treść w przygotowaniu.

2.6. Możliwości zabezpieczenia działalności firmy w warunkach zmieniających się przyszłych stanów ekonomii

Treść w przygotowaniu.

2.7. Ocena wyników sprawozdań finansowych spółek publicznych w świetle inwestora giełdowego

Treść w przygotowaniu.

2.8. Wycena kapitałowa nieruchomości, przedsiębiorstwa — metody i warunki dyskretyzacji

Treść w przygotowaniu.

2.9. Rynkowa wartość obligacji, stopy zwrotu z inwestycji w obligacje w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych

Treść w przygotowaniu.

2.10. Zabezpieczenia wartości portfela obligacji — duration obligacji, ryzyko okresu posiadania, ryzyko reinwestycji

Treść w przygotowaniu.